

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

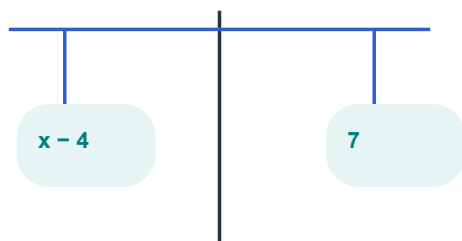
para Lina Maria Martínez Cuenca

CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Ecuaciones: igualdad y equilibrio

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Concepto y propiedad de suma o resta



+4 a cada lado

Puedes sumar o restar la misma cantidad en ambos miembros.

$$A = B \rightarrow A + c = B + c.$$

Una ecuación es una igualdad con incógnitas. Resolverla es hallar valores que la cumplen.

$$x - 4 = 7$$

Suma 4 en ambos lados:

$$x = 11. \text{ Comprueba: } 11 - 4 = 7.$$

02 Multiplica o divide ambos miembros

Dividir entre 3

$$3x = 12 \rightarrow x = 4$$

Multiplicar por 2

$$x/2 = 3 \rightarrow x = 6$$

Comprobar

$$6/2 = 3$$

$$A = B \rightarrow cA = cB;$$

$$A/c = B/c, \text{ con } c \neq 0.$$

$$3x = 12.$$

Divide ambos lados entre 3:

$$3x/3 = 12/3 \rightarrow x = 4.$$

Comprueba: $3(4) = 12$.

También: $x/2 = 3$.

Multiplica por 2: $x = 6$.

El factor o divisor debe ser no nulo para conservar la equivalencia.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Ecuaciones de primer grado

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Forma general y despeje

Ecuación original

$$5x - 15 = 0$$

Suma 15 a ambos lados

$$5x = 15$$

Divide entre 5

$$x = 3$$

$$ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a, \\ a \neq 0.$$

$$5x - 15 = 0.$$

$$\text{Suma 15: } 5x = 15.$$

$$\text{Divide entre 5: } x = 3.$$

$$\text{Comprueba: } 5(3) - 15 = 0.$$

Despejar es dejar la incógnita sola en un miembro.

Si $a = 0$, revisa la igualdad resultante: puede ser verdadera o imposible.

04 Paréntesis e incógnita en ambos lados

Distribuye el 2

$$2x - 6 + 4 = x + 5$$

Simplifica

$$2x - 2 = x + 5$$

Despeja

$$x = 7$$

Distribuye $\rightarrow$ reúne $\rightarrow$ despeja.

$$2(x - 3) + 4 = x + 5.$$

$$2x - 6 + 4 = x + 5.$$

$$2x - 2 = x + 5.$$

$$\text{Resta } x \text{ y suma 2: } x = 7.$$

$$\text{Comprueba en la original:}$$

$$2(7 - 3) + 4 = 7 + 5 = 12.$$

Aplica cada operación a los dos miembros; cuida los signos al distribuir.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Fracciones y tipos de solución

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Denominadores numéricos

Elimina denominadores

Multiplica ambos lados por 6

Reúne semejantes

$$5x = 30$$

Divide entre 5

$$x = 6$$

Multiplica todos los términos por el m.c.m.

$$x/2 + x/3 = 5.$$

m.c.m. de 2 y 3: 6.

$$6(x/2) + 6(x/3) = 6(5).$$

$$3x + 2x = 30 \rightarrow x = 6.$$

$$\text{Comprueba: } 6/2 + 6/3 \\ = 3 + 2 = 5.$$

Multiplica también el miembro derecho; no omitas ningún término.

06 Una, ninguna o infinitas soluciones

Una solución

La incógnita queda determinada

Infinitas soluciones

Se obtiene una igualdad verdadera

Ninguna solución

Se obtiene una igualdad falsa

Una igualdad final permite clasificar la solución.

$$x + 1 = 4 \rightarrow x = 3.$$

$$2(x + 1) = 2x + 2$$

$$\rightarrow 2 = 2: \text{ todos los reales.}$$

$$2x + 1 = 2x + 3$$

$$\rightarrow 1 = 3: \text{ ninguna solución.}$$

Una identidad se cumple para todo valor permitido; una contradicción no se cumple.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

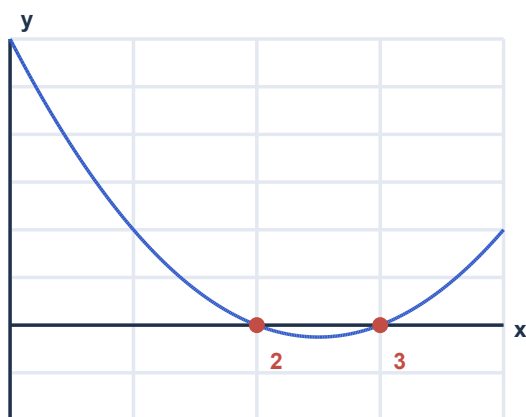
CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Ecuaciones de segundo grado

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Factorización y producto nulo

Cada cuadrícula: 1 unidad.



$$y = x^2 - 5x + 6$$

Deja un miembro igual a cero antes de aplicar la propiedad del producto nulo.

$$AB = 0 \rightarrow A = 0 \text{ o } B = 0.$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

$$x - 2 = 0 \text{ o } x - 3 = 0.$$

$$x = 2 \text{ o } x = 3.$$

La parábola corta el eje x en (2, 0) y (3, 0).

08 Fórmula cuadrática

Identifica coeficientes

$$a = 2; b = 1; c = -3$$

Calcula el discriminante

$$\Delta = 1 - 4(2)(-3) = 25$$

Aplica ambos signos

$$(-1 + 5)/4; (-1 - 5)/4$$

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0.$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

$$2x^2 + x - 3 = 0.$$

$$a = 2; b = 1; c = -3.$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{25}}{4}.$$

$$x = 1 \text{ o } x = -3/2.$$

$$\text{Comprueba: } 2 + 1 - 3 = 0;$$

$$2(9/4) - 3/2 - 3 = 0.$$

El símbolo $\pm$ indica dos cálculos: uno con suma y otro con resta.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

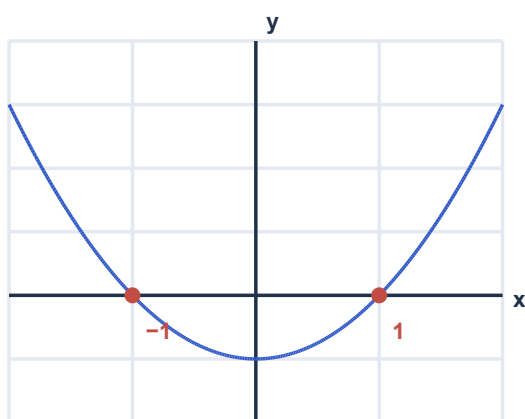
CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Discriminante y raíces reales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Dos soluciones reales distintas

Cada cuadrícula: 1 unidad.



$y = x^2 - 1$: dos cortes

Las soluciones son las coordenadas x de los puntos donde la parábola corta el eje x.

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Si $\Delta > 0$: dos raíces distintas.

$$x^2 - 1 = 0.$$

$$a = 1; b = 0; c = -1.$$

$$\Delta = 0 - 4(1)(-1) = 4.$$

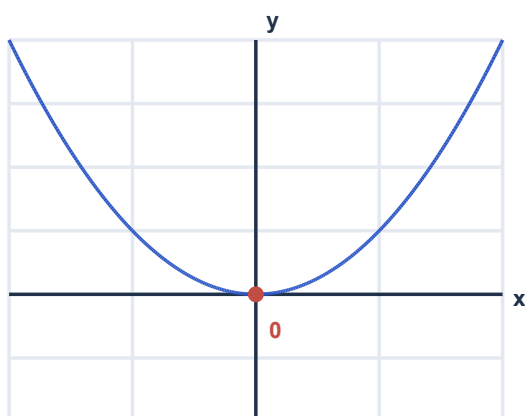
$$x = -1 \text{ o } x = 1.$$

$$\text{Comprueba: } (-1)^2 - 1 = 0;$$

$$1^2 - 1 = 0.$$

10 Una raíz doble

Cada cuadrícula: 1 unidad.



$y = x^2$: toca el eje x

Raíz doble significa una única solución distinta que aparece dos veces al factorizar.

Si $\Delta = 0$:

una raíz real doble.

$$x^2 = 0.$$

$$a = 1; b = 0; c = 0.$$

$$\Delta = 0.$$

$$x = 0. \text{ Comprueba: } 0^2 = 0.$$

La parábola toca el eje x en su vértice (0, 0).

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

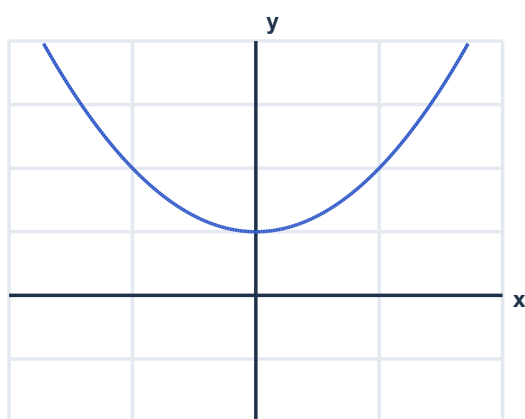
CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Restricciones y comprobación

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Ninguna solución real

Cada cuadrícula: 1 unidad.



$y = x^2 + 1$: no corta el eje x

Esta guía trabaja con números reales; $\sqrt{-4}$ no es un número real.

Si $\Delta < 0$:

no hay raíces reales.

$$x^2 + 1 = 0.$$

$$\Delta = 0 - 4(1)(1) = -4.$$

Para todo real, $x^2 \geq 0$;

por tanto, $x^2 + 1 > 0$.

La parábola permanece por encima del eje x .

12 Denominadores con incógnitas

Restricciones

$$x \neq 1; x \neq -1$$

Sin denominadores

$$x + 1 = 2x - 2$$

Solución válida

$$x = 3$$

Excluye ceros del denominador;
después elimina fracciones.

$$1/(x - 1) = 2/(x + 1).$$

$$x \neq 1 \text{ y } x \neq -1.$$

Multiplica por $(x - 1)(x + 1)$:

$$x + 1 = 2(x - 1).$$

$x = 3$. Comprueba:

$$1/(3 - 1) = 2/(3 + 1) = 1/2.$$

Las restricciones originales siguen vigentes aunque desaparezcan los denominadores.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

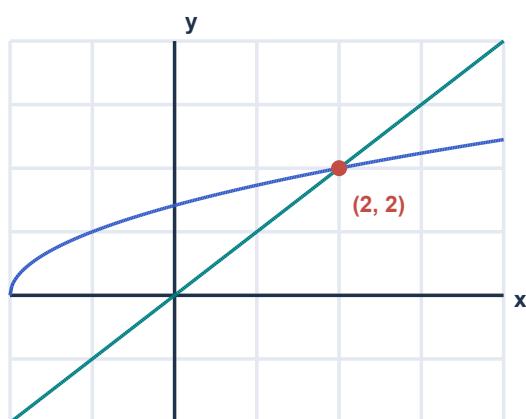
CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Raíces y sistemas de ecuaciones

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Ecuación con raíz cuadrada

Cada cuadrícula: 1 unidad.



Azul: $y = \sqrt{x+2}$; verde: $y = x$

Elevar al cuadrado puede introducir candidatos que no cumplen la ecuación original.

Aísla → eleva al cuadrado
→ **comprueba candidatos.**

$$\sqrt{x+2} = x; \text{ exige } x \geq 0.$$

$$x+2 = x^2.$$

$$(x-2)(x+1) = 0.$$

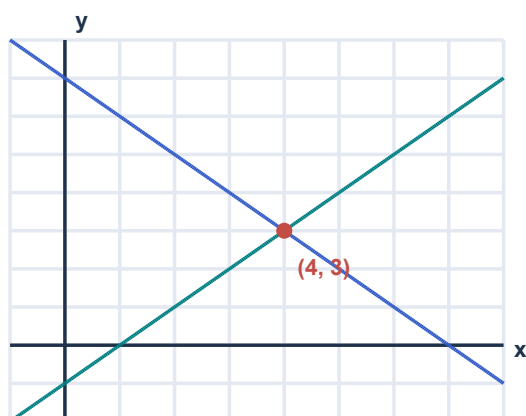
Candidatos: 2 y -1.

Solo x = 2: $\sqrt{4} = 2$.

-1 falla: $\sqrt{1} \neq -1$.

14 Sistema: solución común

Cada cuadrícula: 1 unidad.



Azul: $y = 7 - x$; verde: $y = x - 1$

Lee primero la coordenada x y luego la coordenada y: el orden sí importa.

$$x + y = 7;$$

$$x - y = 1.$$

Una solución cumple ambas ecuaciones a la vez.

Las rectas se cortan en

$$(x, y) = (4, 3).$$

Comprueba: $4 + 3 = 7$

y $4 - 3 = 1$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Tres métodos para un sistema

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

15 Sustitución e igualación

Despeja y sustituye

$$y = 7 - x \rightarrow x - (7 - x) = 1$$

Despeja e iguala

$$7 - y = 1 + y$$

Misma solución

$$(x, y) = (4, 3)$$

Sistema: $x + y = 7$;
 $x - y = 1$.

Sustitución: $y = 7 - x$.

$$x - (7 - x) = 1 \rightarrow x = 4;$$

$$y = 3.$$

Igualación: $x = 7 - y$;

$$x = 1 + y. \text{ Igualamos:}$$

$$7 - y = 1 + y \rightarrow y = 3; x = 4.$$

En sustitución reemplazas una incógnita; en igualación comparas dos expresiones de ella.

16 Eliminación o reducción

Suma miembro a miembro

Los términos $+y$ y $-y$ se cancelan

Resuelve para x

$$2x = 8 \rightarrow x = 4$$

Recupera y

$$4 + y = 7 \rightarrow y = 3$$

Suma ecuaciones para cancelar una incógnita.

$$(x + y) + (x - y) = 7 + 1.$$

$$2x = 8 \rightarrow x = 4.$$

$$\text{Sustituye: } 4 + y = 7.$$

$$y = 3.$$

Comprueba en ambas:

$$4 + 3 = 7; 4 - 3 = 1.$$

Si hace falta, multiplica las ecuaciones por constantes no nulas antes de sumarlas.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

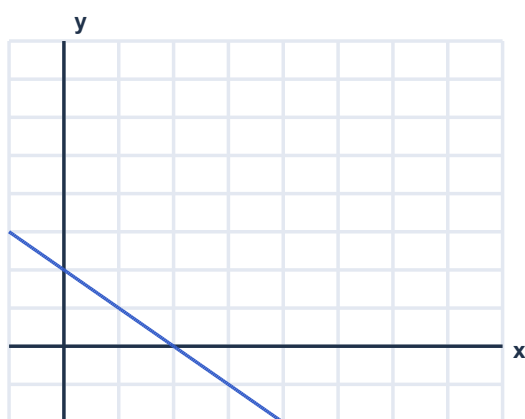
CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Sistemas: interpretación gráfica

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

17 Infinitas soluciones

Cada cuadrícula: 1 unidad.



$$\begin{aligned}x + y &= 2; \\ 2x + 2y &= 4.\end{aligned}$$

La segunda ecuación es el doble de la primera. Representan la misma recta.

Infinitas soluciones:

(0, 2), (1, 1), (2, 0), ...

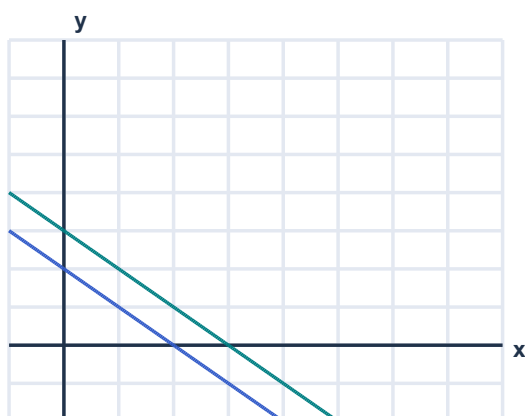
Todas cumplen $y = 2 - x$.

Ambas ecuaciones: $y = 2 - x$

Las rectas coinciden; cada punto de esa recta satisface las dos ecuaciones.

18 Ninguna solución

Cada cuadrícula: 1 unidad.



$$\begin{aligned}x + y &= 2; \\ x + y &= 3.\end{aligned}$$

La misma suma no puede ser 2 y 3 al mismo tiempo. Al restar: $0 = 1$.

El sistema no tiene solución.

Las rectas son paralelas y nunca se cortan.

$y = 2 - x$; $y = 3 - x$

Una solución corresponde a un punto común: rectas paralelas distintas no lo tienen.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

CONSERVA EL EQUILIBRIO · DESPEJA · COMPRUEBA

Problemas: del texto a la ecuación

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

19 Precios con una incógnita

Define x

x = precio del cuaderno, en pesos

Expresa el otro precio

Lapicero: $x - 2.000$

Forma la ecuación

$$x + (x - 2.000) = 8.000$$

**Define la incógnita;
traduce y resuelve.**

Cuaderno y lapicero: \$8.000.

El lapicero vale \$2.000 menos.

$$x + (x - 2.000) = 8.000.$$

$$2x = 10.000 \rightarrow x = 5.000.$$

Cuaderno: \$5.000.

Lapicero: \$3.000.

Comprueba las dos condiciones: suman \$8.000 y la diferencia es \$2.000.

20 Precios con dos incógnitas

Define las incógnitas

a: precio adulto; j: precio juvenil

Elimina j por resta

$$(2a + j) - (a + j) = 15.000$$

Recupera j

$$j = 20.000 - 15.000 = 5.000$$

$$2a + j = 35.000;$$

$$a + j = 20.000.$$

Dos entradas adultas y una

juvenil cuestan \$35.000;

una de cada tipo, \$20.000.

Resta las ecuaciones:

$$a = \$15.000.$$

$$15.000 + j = 20.000:$$

$$j = \$5.000.$$

Comprueba: $2(15.000) + 5.000 = 35.000$; $15.000 + 5.000 = 20.000$.